

Exercice 1

07 points

Soit le polynôme $P(x) = -9x^4 + 12x^3 + 83x^2 + 50x + 8$.

- 1 Calculer $P(4)$ puis trouver un polynôme Q tel que $P(x) = (x - 4)Q(x)$. 1 point
- 2 Montrer que -2 est une racine du polynôme Q . 0,5 point
- 3 Déterminer les réels a , b et c tels que $Q(x) = (x + 2)(ax^2 + bx + c)$. 1 point
- 4 En déduire une factorisation complète de $P(x)$. 1 point
- 5 Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 - a $P(x) = 0$ 0,75 point
 - b $P(x) \leq 0$ 1 point
- 6 Soit la fraction rationnelle h définie par : $h(x) = \frac{-9x^4 + 12x^3 + 83x^2 + 50x + 8}{(3x+1)(x+2)}$
- 7 Déterminer le domaine de définition de h puis simplifier. 1,25 point
- 8 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $h(x) \geq 0$. 1 point

Exercice 2

07 points

- 1 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a $\sqrt{-7x^2 - 5x + 16} = -3x - 1$ 1 point	c $\sqrt{3x^2 + 2x - 1} < \sqrt{2x^2 + x + 1}$ 1 point
b $\sqrt{2x^2 - 7x + 4} = \sqrt{x^2 + 3x - 5}$ 1 point	d $\sqrt{-5x^2 + 3x + 2} \geq 5x - 1$ 1,5 point

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ les système suivants

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 $\begin{cases} 4x + 2y + z = 5 \\ 9x + 3y + z = 1 \\ -x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 1,5 points | <ol style="list-style-type: none"> 2 $\begin{cases} x^2y + xy^2 = 20 \\ xy = -20 \end{cases}$ 1 point |
|---|--|

Exercice 3

06 points

Soit un triangle ABC. I, J et G sont trois points tels que : $\vec{AI} + \vec{AB} = \vec{0}$, $\vec{GI} + 3\vec{GC} = \vec{0}$ et $\vec{CJ} = \frac{2}{5}\vec{CA}$.

- 1 Faire une figure puis placer I et G.
- 2 Montrer que I est le barycentre des points A et B affectés des coefficients que l'on déterminera.
- 3 Montrer que J est le barycentre des points A et C affectés des coefficients que l'on déterminera.
- 4 Montrer que G est le barycentre du système $\{(A; 2), (B; -1), (C; 3)\}$.
- 5 Soit K le barycentre des points pondérés $(B, -2); (C, 6)$.
 - a Montrer que G est le milieu de $[AK]$.
 - b Montrer que les points G, I et C sont alignés.
 - c Montrer que les droites (AK) , (BJ) et (CI) sont concourantes.
 - d Déterminer le réel α tel que : $\vec{BK} = \alpha\vec{BC}$.
- 6 Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que :
 - a $\|2\vec{MA} - \vec{MB} + 3\vec{MC}\| = 8$
 - b $-\vec{MB} + 3\vec{MC}$ colinéaire à $\vec{AB}$.
 - c $\|-\vec{MB} + 3\vec{MC}\| = \frac{1}{2}\|2\vec{MA} - \vec{MB} + 3\vec{MC}\|$